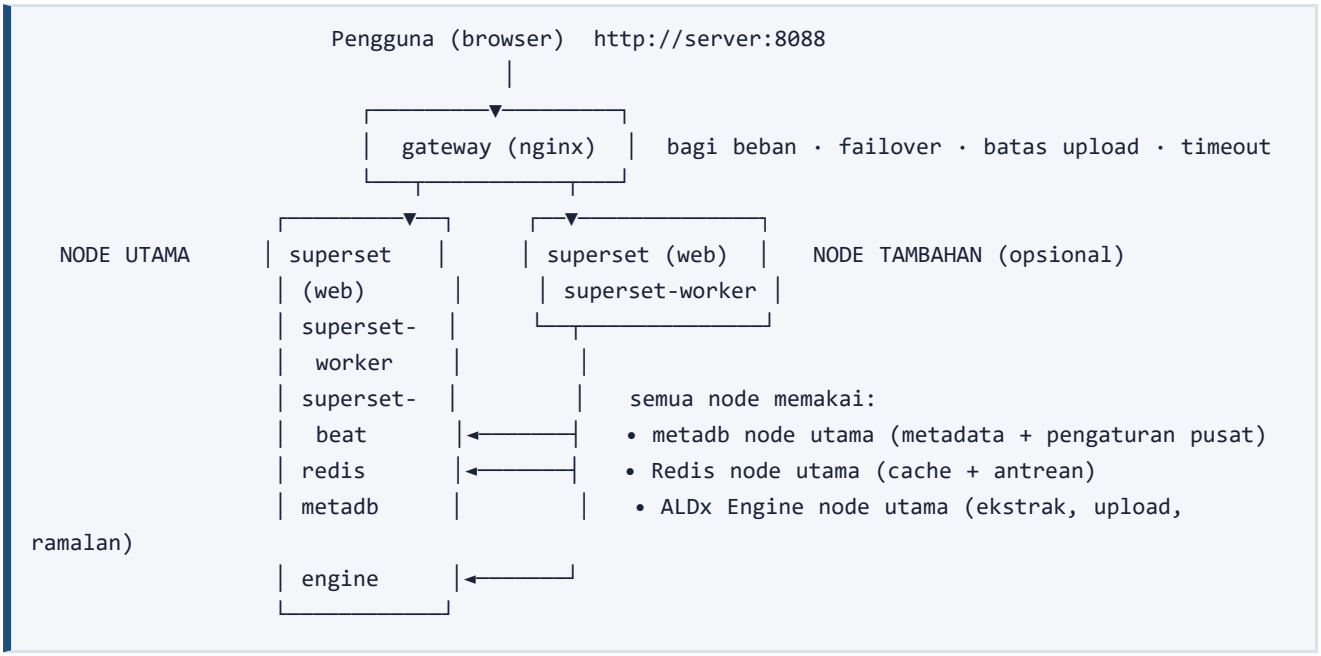
11 · Pusat Kendali Server

Halaman khusus Admin untuk mengatur & memantau kemampuan server. Tab bertanda ★ **khusus Superadmin** (24): **http://localhost:8088/pusat-kendali/** (menu **Settings** → **Manage** → **Pusat Kendali Server**).

Tab	Isi
Status	Pengguna aktif, waktu muat chart, cache hit, antrean, **cadangan terakhir & uji pulih**, CPU/RAM tiap proses, chart terlambat
Topologi	Proses apa jalan di node mana + rekomendasi auto-tuning
Pengaturan ★	pengaturan proses, CPU/RAM, cache, batas baris, timeout, gateway, fitur
Batas data ★	ukuran & baris maksimal upload, impor berkas, ekstrak, kuota ALDx Engine; rekomendasi otomatis; `0` = tanpa batas
Ekstrak	Ekstrak ALDx Engine: buat, jadwal, segarkan, pakai di chart, riwayat (13)
Asisten AI	model aktif (**Uji** waktu jawab, **Jadikan bawaan**), model lokal terdeteksi otomatis + cara memasang, key cloud gratis & berbayar (diuji lalu disimpan terenkripsi) (28)
Hak akses ★	Matriks role × kemampuan (lihat, unduh, buat chart, SQL Lab, upload, …) + peringatan pengguna non-Admin yang bisa melihat semua data
Riwayat	**Akun terkunci** (buka kunci), **jejak audit** (login, unduh data, ekspor/impor, pengguna & hak akses, koneksi, berkas, moderasi; filter, cari, unduh CSV), riwayat pengaturan sebelum → sesudah

---

1. Arsitektur



Container	Fungsi
`gateway`	Pintu masuk, pembagi beban antar-node web
`superset`	Web Gunicorn: dashboard, chart, API, SQL Lab langsung
`superset-worker`	Celery: satu kelompok proses per antrean (sqllab, grafik, cache, laporan)
`superset-beat`	Penjadwal: laporan, pemanasan cache, pembersihan log
`redis`	Cache hasil query, status filter, antrean tugas
`metadb`	PostgreSQL: metadata & pengaturan pusat
`engine`	ClickHouse ALDx Engine: ekstrak, upload, ramalan (13)

Antrean backgrounder: **sqllab**, **grafik**, **cache**, **laporan**, **ekstrak** (penyegaran ekstrak & ramalan harian).

Pengaturan pusat: disimpan di metadb `sps_superset` (tabel `sps_server_atur`), bukan di file, jadi semua node membaca nilai yang sama. Riwayat di `sps_server_riwayat`, detak node di `sps_node`.

2. Struktur berkas

```
config/sps_server/
├── skema.py          DAFTAR SEMUA PENGATURAN (tambah pengaturan baru di sini)
├── tuning.py         AUTO-TUNING: rumus CPU/RAM -> jatah container & jumlah proses
├── konfig.py         pengaturan -> konfigurasi Superset (cache, Celery, batas, upload)
├── jalankan.py       peluncur proses tiap container + detak (heartbeat)
├── penyimpanan.py    tabel pengaturan, riwayat, node
├── gateway.py        pembuat server/gateway.conf
├── terapkan.py       dipanggil terapkan-server.ps1
├── izin.py           matriks hak akses + izin upload ke ALDx Engine
├── monitor.py        data tab Status
├── tampilan.py       halaman & API /pusat-kendali/
└── halaman.html      tampilan
server/gateway.conf            dibuat otomatis (jangan diedit)
docker-compose.yml             node utama
docker-compose.node.yml        node tambahan
scripts/terapkan-server.ps1    terapkan perubahan "Perlu diterapkan"
scripts/gabung-node.ps1        jadikan komputer lain node tambahan
```

3. Memasang (dari versi sebelumnya)

Jalankan `PASANG.cmd` (18–installer.md): container baru (metadb, engine, redis, worker, beat, gateway) dinyalakan, metadata lama (XAMPP/MariaDB) dipindah ke PostgreSQL, jatah CPU/RAM dihitung, izin menu dibuat.

Lalu buka `http://localhost:8088/pusat-kendali/`. Alamat Superset untuk pengguna **tidak berubah** (port 8088 kini dilayani gateway). Akses web langsung tanpa gateway: `http://localhost:8089` (diagnosa).

> Docker Desktop: sediakan minimal **6 GB RAM** (Settings → Resources). Tab Status memberi peringatan bila jatah RAM terlalu kecil.

4. "Langsung berlaku" vs "Perlu diterapkan"

Lencana	Artinya	Contoh
Langsung berlaku	Semua node membaca ulang dalam ≤ 10 detik, tanpa restart	batas baris, timeout chart, cache, upload
Perlu diterapkan	Jumlah proses / jatah CPU-RAM / komponen yang dibuat saat start	proses web, backgrounder, Redis, rate limit

Pengaturan "Perlu diterapkan" yang sudah disimpan muncul di pita kuning **"N perubahan menunggu diterapkan"**. Terapkan dengan `scripts\terapkan-server.ps1` (container dinyalakan ulang ±1 menit).

Catatan: tampilan SQL Lab di browser bisa menampilkan batas lama hingga 60 detik (cache tampilan Superset); batas sebenarnya di server sudah berlaku.

5. Daftar pengaturan

Nilai **auto** dihitung tiap node dari perangkat kerasnya (bagian 6). Validasi silang: timeout chart & SQL Lab harus lebih kecil dari timeout permintaan web; fitur async butuh minimal 1 backgrounder.

Proses (topologi)

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`web.worker`	Proses web	auto proses	diterapkan
`web.thread`	Thread per proses web	auto thread	diterapkan
`web.timeout_detik`	Timeout permintaan web	330 detik	diterapkan
`web.daur_ulang`	Daur ulang proses web setiap	1000 permintaan	diterapkan
`antrean.sqllab`	Backgrounder: SQL Lab	auto proses	diterapkan
`antrean.grafik`	Backgrounder: chart async	auto proses	diterapkan
`antrean.cache`	Backgrounder: pemanasan cache	1 proses	diterapkan
`antrean.laporan`	Backgrounder: laporan & alert	1 proses	diterapkan
`antrean.ekstrak`	Backgrounder: penyegaran ekstrak	1 proses	diterapkan

Jatah CPU & RAM per container

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`sumber.cadangan_persen`	Cadangan RAM untuk sistem	15 %	diterapkan
`sumber.web_cpu`	CPU container web	auto inti	diterapkan

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`sumber.web_ram_mb`	RAM container web	auto MB	diterapkan
`sumber.worker_cpu`	CPU container backgrounder	auto inti	diterapkan
`sumber.worker_ram_mb`	RAM container backgrounder	auto MB	diterapkan
`sumber.redis_ram_mb`	RAM cache server (Redis)	auto MB	diterapkan
`sumber.engine_ram_mb`	RAM ALDx Engine (ClickHouse)	auto MB (25%, 1–16 GB)	diterapkan
`sumber.metadb_ram_mb`	RAM database katalog (PostgreSQL)	auto MB (512–1024)	diterapkan

Cache server

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`cache.data_detik`	Lama hasil query disimpan	3600 detik	langsung
`cache.filter_detik`	Lama status filter & explore disimpan	86400 detik	diterapkan
`cache.pemanasan_aktif`	Pemanasan cache terjadwal	tidak	diterapkan
`cache.pemanasan_jam`	Jam pemanasan cache	6 jam	diterapkan
`cache.pemanasan_jumlah`	Jumlah dashboard dipanaskan	10 dashboard	diterapkan

Batas baris

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`batas.baris_chart`	Baris maksimal per chart	5000 baris	langsung
`batas.baris_sql`	Baris maksimal hasil SQL Lab	100000 baris	langsung
`batas.baris_tampil_sql`	Baris ditampilkan di SQL Lab	10000 baris	langsung
`batas.baris_chart_berat`	Baris maksimal chart berat (Tree, Graph, Sankey, Sunburst, Treemap, Word cloud, peta titik)	1000 baris	langsung
`batas.baris_sampel`	Baris contoh data (View data)	1000 baris	langsung
`batas.baris_filter`	Nilai maksimal di daftar filter	10000 nilai	langsung

Timeout & sesi

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`timeout.chart_detik`	Timeout chart & dashboard	60 detik	langsung
`timeout.sqllab_detik`	Timeout SQL Lab	300 detik	langsung
`timeout.sqllab_async_detik`	Timeout SQL Lab async	21600 detik	diterapkan
`timeout.sesi_menit`	Lama sesi login	480 menit	langsung

Batas data: upload, impor berkas, ekstrak (tab **Batas data**, khusus Superadmin; `0` = tanpa batas, `auto` = dari RAM/disk, lihat 24)

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`upload.aktif`	Izinkan upload Excel/CSV	ya	langsung
`upload.ukuran_mb`	Upload: ukuran file maksimal	25 MB	langsung
`upload.baris_maks`	Upload: baris maksimal per file	200000 baris	langsung
`upload.jenis`	Jenis file diizinkan	csv, xlsx, xls	langsung
`upload.peran`	Role yang boleh upload	Alpha	langsung
`impor.ukuran_mb`	Impor berkas: ukuran maksimal	auto MB	langsung
`impor.baris_maks`	Impor berkas: baris maksimal per tabel	auto baris	langsung
`ekstrak.baris_maks`	Ekstrak: baris maksimal per ekstrak	auto baris	langsung
`ekstrak.total_gb`	Kuota disk ALDx Engine	auto GB	langsung
`berkas.snapshot_data`	Berkas .aldx boleh membawa data	ya	langsung
`berkas.baris_snapshot`	Berkas .aldx: baris maksimal per dataset	100000 baris	langsung
`berkas.ukuran_mb`	Berkas .ald/.aldx: ukuran maksimal	100 MB	langsung
`berkas.peran_muat_data`	Peran yang boleh memuat data dari berkas .aldx	Admin	langsung
`ulasan.moderasi`	Komentar perlu disetujui Superadmin	ya	langsung

Gateway & keamanan

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`gateway.permintaan_per_detik`	Batas permintaan per pengguna	50 per detik	diterapkan
`gateway.login_per_menit`	Batas percobaan login	10 per menit	diterapkan
`gateway.log_simpan_hari`	Simpan log aktivitas	180 hari	diterapkan
`keamanan.login_maks_gagal`	Kunci akun setelah salah password	5 kali (0 = mati)	langsung
`keamanan.login_kunci_menit`	Lama akun terkunci	15 menit	langsung
`keamanan.audit_simpan_hari`	Simpan jejak audit	365 hari	langsung

Fitur pemrosesan

Kunci	Pengaturan	Bawaan	Berlaku
`fitur.sqllab_async`	SQL Lab async	tidak	langsung
`fitur.chart_async`	Chart async	tidak	diterapkan

6. Auto-tuning

Dua tahap, dikerjakan di **tiap node** (termasuk node yang baru bergabung):

1. **Saat diterapkan** (`terapkan-server.ps1` → `tuning.alokasi_container`): dari total CPU/RAM Docker node → jatah per container. RAM tersedia = RAM × (100 − cadangan%) → Redis 10% (256–2048 MB, node utama) → sisanya web 60%, backgrounder 40%. CPU: web 60%, backgrounder 50% (batas atas, boleh tumpang tindih).

2. **Saat container start** (`jalankan.py` → `tuning.proses_web/proses_worker`): dari jatah container → jumlah proses. Proses web = min(2 × CPU + 1, RAM / 700 MB), 1–16; thread = 8 bila RAM/proses ≥ 1,2 GB, selain itu 4. Backgrounder total = min(2 × CPU, RAM / 450 MB), 1–24; cache & laporan tetap, sisanya SQL Lab (dibagi dua dengan chart async bila aktif).

Contoh hasil (pengaturan bawaan, node utama):

Docker node	Web (CPU / RAM)	Proses web × thread	Backgrounder (CPU / RAM)	Proses backgrounder	Redis
4 CPU / 6 GB	2 / 2.666 MB	3 × 4	2 / 1.777 MB	sqllab 1, cache 1, laporan 1	522 MB
4 CPU / 8 GB	2 / 3.606 MB	5 × 4	2 / 2.404 MB	sqllab 2, cache 1, laporan 1	696 MB
8 CPU / 16 GB	5 / 7.366 MB	10 × 4	4 / 4.911 MB	sqllab 6, cache 1, laporan 1	1.392 MB
16 CPU / 32 GB	10 / 15.328 MB	16 × 4	8 / 10.219 MB	sqllab 14, cache 1, laporan 1	2.048 MB

Angka yang diisi admin (bukan `auto`) selalu dihormati. Tab **Topologi** → **Rekomendasi** menunjukkan hasil auto-tuning bila diterapkan ulang.

7. Cache & hak akses data

Superset aslinya menyusun kunci cache dari teks aturan RLS mentah (`{{ sps_akses(...) }}`) yang **sama untuk semua pengguna**, sehingga cache bisa membocorkan data antar-wilayah. Ini sudah ditutup: `SpsSecurityManager.get_rls_cache_key` menambahkan **sidik lingkup akses** (`sps_akses.sidik_akses`). Pengguna dengan lingkup sama berbagi cache; lingkup berbeda tidak pernah. Aturan RLS biasa (per role) sudah aman sejak awal karena teks aturannya berbeda per role.

8. Upload Excel/CSV

- Data masuk ke **ALDx Engine** (koneksi "ALDx Engine (ClickHouse)", database `sps_engine`), terpisah dari sumber data. Upload ke koneksi ClickHouse lain ditolak. Berkas Access/Excel banyak lembar: **Hubungkan data** → **Berkas** (06).
- Dijaga di 3 lapis: gateway (ukuran), Superset (aktif/ukuran/jenis), pembaca file (jumlah baris). Ukuran & baris diatur di tab **Batas data** (`0` = tanpa batas).
- Role yang boleh: pengaturan `upload.peran` (Admin selalu boleh). Diterapkan langsung ke permission Superset.
- Cara pakai: menu **+** → **Data** → **Upload CSV/Excel**.

9. Menambah node (scale-out)

Di **node utama** (sekali):

1. `.env` : `CLUSTER_BIND=0.0.0.0` , lalu `scripts\terapkan-server.ps1` (metadb, engine & Redis terbuka ke jaringan).

2. Firewall Windows: izinkan masuk port **5433** (metadb), **8124** (engine) & **6379** (Redis) **hanya dari IP node tambahan**.

Di **komputer baru**:

1. Pasang Docker Desktop, salin folder `D:\superset` **beserta** `.env` dari node utama (`SUPERSET_SECRET_KEY` dan semua password wajib sama).
2. `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\gabung-node.ps1 -Utama <IP node utama>`
3. Buka firewall masuk port **8088** dari IP node utama.

Kembali di **node utama**: tunggu node muncul di tab Status (±1 menit), lalu `scripts\terapkan-server.ps1` agar gateway ikut membagi beban ke node baru.

Node baru **menyetel diri sendiri** (auto-tuning) dari CPU/RAM-nya. Pengaturan pusat, cache, dan antrean dipakai bersama, jadi chart yang di-cache satu node langsung dipakai node lain.

Batasan HA (jujur)

Ini **scale-out** (beban dibagi, satu node web mati → gateway mengalihkan ke node lain), belum HA penuh:

Titik tunggal	Akibat bila mati	Jalan menuju HA penuh
Komputer node utama (gateway)	Semua akses berhenti	Load balancer kantor (F5/nginx HA) di depan semua node
metadb (PostgreSQL)	Semua berhenti	PostgreSQL replikasi streaming (Patroni), atau server PostgreSQL kantor
engine (ClickHouse)	Dashboard ekstrak berhenti (live tetap jalan)	ClickHouse replikasi (Keeper)
Redis	Cache & antrean hilang (dibangun ulang)	Redis Sentinel

9b. HTTPS (opsional) {#https}

Bawaan: `http://`. HTTPS mengenkripsi koneksi browser ↔ server (password & data tidak bisa disadap di jaringan).

Langkah	Cara
Aktifkan	installer: centang **Atur pengaturan lanjutan** › halaman Identitas › **Pakai HTTPS**, atau `.env`: `SPS_HTTPS=1` + `SPS_HTTPS_NAMA=srv-aldx,10.1.2.3`
Terapkan	`scripts\terapkan-server.ps1` → sertifikat dibuat otomatis di `server\tls\` (bila belum ada), gateway pindah ke HTTPS
Alamat	`https://localhost:8088` (port sama). `http://` otomatis dialihkan ke `https://`
Peringatan browser	wajar untuk sertifikat buatan sendiri. Hilangkan: jalankan `scripts\percayai-sertifikat.ps1 -Alamat https://srv-aldx:8088` di komputer pengguna, atau sebarkan `server\tls\aldx.crt` lewat GPO

Langkah	Cara
Sertifikat kantor	salin ke `server\tls\aldx.crt` + `aldx.key`, lalu `scripts\terapkan-server.ps1`
Matikan	`SPS_HTTPS=` (kosong) → `scripts\terapkan-server.ps1`

Kunci `aldx.key` rahasia: jangan dibagikan / di-commit (sudah di `.gitignore`). Kode: `config/sps_server/tls.py`, `config/sps_server/gateway.py`.

10. Masalah umum

Gejala	Penyebab	Solusi
Menu Pusat Kendali tidak ada	Izin belum dibuat	`scripts\build-dashboards.ps1`, login ulang
Tab Status: "Belum ada detak node"	Container masih versi lama	`scripts\terapkan-server.ps1`
`localhost:8088` 502 Bad Gateway	Web belum siap / gateway memakai daftar lama	Tunggu 1–2 menit; `scripts\terapkan-server.ps1`
Container berhenti `OOMKilled`	Jatah RAM terlalu kecil	Naikkan RAM Docker Desktop, atau kecilkan `web.worker`
"Upload Excel/CSV sedang dinonaktifkan"	`upload.aktif` = tidak	Pengaturan → Upload
"File berisi N baris; maksimal …"	Melebihi `upload.baris_maks`	Naikkan batas atau pecah file
Antrean menumpuk (tab Status)	Backgrounder kurang	Naikkan `antrean.*` lalu terapkan
Node tambahan tidak muncul	metadb/engine/Redis node utama tidak terjangkau	Ulangi `gabung-node.ps1`, cek firewall & `CLUSTER_BIND`
Browser: "Koneksi tidak pribadi" / *Not secure*	HTTPS dengan sertifikat buatan sendiri	Klik *Lanjutkan*, atau `scripts\percayai-sertifikat.ps1` (§9b)
Sesudah HTTPS aktif tidak bisa login	Cookie lama	Tutup tab, buka `https://…` lagi, Ctrl+F5
"Akun dikunci sementara…" di halaman login	Salah password berulang	Tunggu, atau Admin: tab Riwayat › Buka kunci; darurat `scripts\buka-kunci.ps1`
Pengaturan sulit dicari	Banyak isian	Ketik di kotak **Cari pengaturan** di atas tab Pengaturan
Log per layanan	—	`scripts\logs.ps1 -Layanan superset-worker` (atau `semua`)